

## INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

### GUI Frames y Etiquetas

Dr. Luciano H. Tamargo  
<http://cs.uns.edu.ar/~lt>  
Depto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación  
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca

## INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

- Una **interfaz** es un medio que permite que dos entidades se comuniquen.
- En una **interfaz de usuario** una de las entidades es una **persona** y la otra un **sistema** que el usuario intenta controlar.
- Una **interface gráfica de usuario (GUI)** es un medio que permite que una persona se comunique y controle un sistema a través de ventanas, botones, menús, etc.

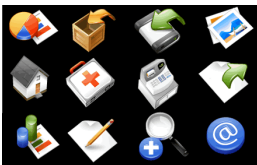
## INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

- **interfaz**: medio de comunicación entre entidades.
- **gráfica**: incluye ventanas, menús, botones, texto, imágenes.
- **usuario**: persona que usa la interfaz para controlar un sistema.

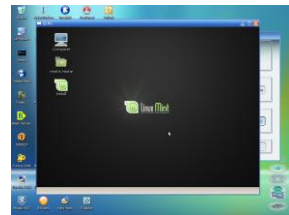
## INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

- Íconos
- Ventanas
- Menús desplegables
- Hipertexto
- Manipulación basada en *arrastrar y soltar*

## ICONOS



## VENTANAS





## EL PAQUETE SWING La clase JFrame

```
javax.swing
java.lang.Object
  java.awt.Component
    java.awt.Container
      java.awt.Window
        java.awt.Frame
          javax.swing.JFrame
```

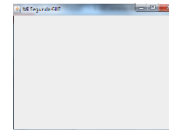
- La clase [Frame](#) agrega a la clase [Window](#) el marco, la línea de título y los botones
- La clase [JFrame](#) agrega a [Frame](#) el panel de contenido donde se insertan las componentes.

```
01100
10011
10010
10010
01110
01100
10011
10010
01110
001
011
010
0
```

13

## VENTANAS Y FRAMES

- Un **frame** es un tipo especial de ventana sobre el que se ejecuta una aplicación.
- Toda instancia de **JFrame** tiene atributos **marco**, **barra de título**, algunos **botones** y un **panel de contenido**.



```
01100
10011
10010
01110
01100
10011
10010
01110
10011
0111
010
010
0
```

14

- La clase **JFrame** brinda servicios para modificar los valores de los atributos.

## VENTANAS Y FRAMES

```
import javax.swing.*;
class PrimerEjemplo{
    public static void main(String args[]){
        JFrame f = new JFrame("Mi Primera GUI");
    }
}
```

- Crea un **objeto gráfico** de la clase **JFrame** provistas por el paquete Swing de Java.
- El parámetro es el valor del atributo **título**.

```
10010
10010
10010
10010
10011
10011
010
010
0
```

15

## VENTANAS Y FRAMES

```
import javax.swing.*;
class PrimerEjemplo{
    public static void main(String args[]){
        JFrame f = new JFrame("Mi Primera GUI");
        f.setSize(400, 300);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

- Se establecen los valores de dos de los atributos del frame: **dimensión** y **visibilidad**.

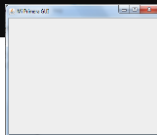
```
10010
10010
10010
10010
10011
10011
010
010
0
```

16

## VENTANAS Y FRAMES

```
import javax.swing.*;
class PrimerEjemplo{
    public static void main(String args[]){
        JFrame f = new JFrame("Mi Primera GUI");
        f.setSize(400, 300);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

- Un objeto de clase **JFrame** contiene a otras componentes gráficas: barra de título, borde, tres botones y un panel de contenido.



```
10010
10010
10010
10010
10011
10011
010
010
0
```

17

## VENTANAS Y FRAMES

```
import javax.swing.*;
class MiVentana extends JFrame{
    public MiVentana(){
        super("Mi Segunda GUI");
    }
}
```

- Invoca al constructor de la clase **JFrame** con la cadena que se establecerá como título en la barra de título.

```
10010
10010
10010
10010
10011
10011
010
010
0
```

18

## VENTANAS Y FRAMES

```
import javax.swing.*;
class MiVentana extends JFrame{

    public MiVentana() {
        super("Mi Segunda GUI");
        setSize(400, 300);
    }
}
```

- Envía un mensaje al frame para establecer su tamaño.

19

## VENTANAS Y FRAMES

```
import javax.swing.*;
class MiVentana extends JFrame{

    public MiVentana() {
        super("Mi Segunda GUI");
        setSize(400, 300);
        getContentPane().setBackground(Color.BLUE);
    }
}
```

- Obtiene el atributo **panel de contenido** del frame y le envía un mensaje para establecer el color con la constante BLUE de la clase estática Color.

20

## VENTANAS Y FRAMES

```
import javax.swing.*;
class MiVentana extends JFrame{

    public MiVentana() {
        super("Mi Segunda GUI");
        setSize(400, 300);
        getContentPane().setBackground(Color.BLUE);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    }
}
```

- Establece que la aplicación termine cuando se cierre la ventana.

21

## VENTANAS Y FRAMES

```
class SegundoEjemplo{
    public static void main(String args[]){
        MiVentana f = new MiVentana();
    }
}
```

- Crea un objeto de la clase **MiVentana** que extiende a **JFrame** provista en el paquete Swing.

22

## VENTANAS Y FRAMES

```
class SegundoEjemplo{
    public static void main(String args[]){
        MiVentana f = new MiVentana();
        f.setVisible(true);
    }
}
```

- Le envía al objeto ligado a la variable **f** el mensaje **setVisible** heredado por la clase **MiVentana**.

23

## VENTANAS Y ETIQUETAS

- Una **etiqueta** es un objeto gráfico **pasivo** que permite mostrar un texto y/o una imagen.
- En Java podemos crear una etiqueta definiendo un objeto de clase **JLabel**.
- Una etiqueta tiene atributos:
  - tamaño,
  - texto,
  - imagen,
  - alineación de la imagen y
  - alineación del texto.

24

## VENTANAS Y ETIQUETAS

```
import javax.swing.*;
class VentanaEtiqueta extends JFrame{
    //El atributo de instancia es un objeto gráfico
    private JLabel etiqueta;
    //Constructor
    public VentanaEtiqueta () {
        setSize(100, 120);
        etiqueta= new JLabel("Hola!");
        getContentPane().add(etiqueta);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    }
}
```

25

## VENTANA CON ETIQUETA

```
class GUI_Etiqueta {
    public static void main(String args[]){
        VentanaEtiqueta f= new VentanaEtiqueta();
        f.setVisible(true);
    }
}
```

- El objeto ligado a `f` tiene todos los atributos y servicios de la clase `VentanaEtiqueta`, `JFrame` y de sus ancestros en la jerarquía de herencia.

26

## VENTANA CON ETIQUETA

```
setSize(100, 120);
```

- Establece el tamaño del frame.

```
etiqueta= new JLabel("Hola!");
```

- Crea una etiqueta estableciendo su texto.

```
getContentPane().add(etiqueta);
```

- Recupera el panel de contenido del frame e inserta en su interior la etiqueta.

```
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
```

- Establece terminar la aplicación cuando el usuario cierre la ventana.

27

## ETIQUETA CON IMAGEN

```
import javax.swing.*;
public class EtiquetaConImagen extends JFrame{
    private JLabel etiquetaBanda;
    public EtiquetaConImagen(String tit) {
        super(tit);
        setSize(400, 300);
        etiquetaBanda = new JLabel("Los Piojos");
        etiquetaBanda.setIcon(new ImageIcon("piojo.jpg"));
        getContentPane().add(etiquetaBanda);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    }
}
```

28

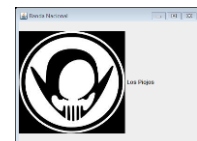
## ETIQUETA CON IMAGEN

```
class GUI_EtiquetaImagen{
    public static void main(String args[]){
        EtiquetaConImagen f = new EtiquetaConImagen("Banda Nacional");
        f.setVisible(true);
    }
}
```

29

## ETIQUETA CON IMAGEN

- Un atributo de la clase `JLabel` es la imagen asociada a la etiqueta. Esa imagen puede establecerse usando el contenido de un archivo
- Otro atributo es el texto que acompaña a la imagen.



30

## ETIQUETA CON IMAGEN

- Para que la etiqueta sea visible es necesario *insertarla* en el **panel de contenido** del frame.
- El **panel de contenido** es un objeto contenedor, en el que se insertan componentes gráficas usando el mensaje `add`.



```
01100
10011
10010
10010
01110
01100
10011
10010
10010
0001
0 1 1
0 0
1
```

31

## ALINEAR TEXTO E ICONO

```
/*Crea la etiqueta y establece la imagen y la alineación del texto
y de la imagen*/
etiquetaBanda = new JLabel("Los piojos");
etiquetaBanda.setIcon(new ImageIcon("piojo.gif"));
etiquetaBanda.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
etiquetaBanda.setVerticalTextPosition(JLabel.BOTTOM);

/*Establece el color e inserta la etiqueta en el panel de contenido
*/
getContentPane().setBackground(Color.YELLOW);
getContentPane().add(etiquetaBanda);
```

```
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
```

0 0  
1  
32

## ALINEAR TEXTO E ICONO

- Un objeto de clase `JLabel` tiene un atributo que establece la alineación de la imagen y otro que establece la alineación del texto.



```
01100
10011
10010
10010
01110
01100
10011
10010
10010
0001
0 1 1
0 0
1
```

33

- El panel de contenido es un atributo de instancia del frame y tiene a su vez atributos, como el color, que pueden modificarse.